

Домашнее задание 4

1. Раскладывается ли группа A_4 в прямое произведение двух своих подгрупп?
 2. Изоморфны ли группы
 - а) $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*$ и $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$?
 - б) $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*$ и $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$?
 3. Докажите, что $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.
 4. Найдите $\text{Aut}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. (Опишите, какой группе изоморфна данная группа.)
 5. Докажите, что пересечение нормальных подгрупп нормально.
 6. Пусть $|G| = 18$, $|H| = 15$. Известно, что $\varphi: G \rightarrow H$ – нетривиальный гомоморфизм (то есть не всё в единицу). Найдите $|\text{Ker } \varphi|$.
 7. Докажите, что если N – нормальная подгруппа в группе G и H – подгруппа (не обязательно нормальная) в G , то
 - а) $N \cap H$ – нормальная подгруппа в H ;
 - б) $NH = \{nh \mid n \in N, h \in H\}$ – подгруппа в G ;
 - в) $NH = HN$.
 8. Докажите, что если H_1 – нормальная подгруппа в G_1 и H_2 – нормальная подгруппа в G_2 , то $H_1 \times H_2$ – нормальная подгруппа в $G_1 \times G_2$. Приведите пример нормальной подгруппы в $G_1 \times G_2$ не такого вида (для некоторых G_1 и G_2).
 9. Докажите, что в группе чётного порядка всегда есть элемент порядка 2.
 10. Докажите, что группа G порядка $2p$, где p – нечётное простое число, содержит элементы порядков 2 и p и любые два таких элемента порождают G .
-

Задачи со звёздочкой

Задача 5* Найдите $|\text{Aut}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$. Чему изоморфна эта группа при $n = 2$ и 3 ?